אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 5.3: חיבור וחיסור שברים אלגבריים ומציאת מכנה משותף מינימלי

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חברו (מכנים זהים):

$$\frac{3}{x}+\frac{5}{x}=$$

תרגיל 2

חסרו (מכנים זהים):

$$\frac{7}{2a}-\frac{3}{2a}=$$

תרגיל 3

חברו (מצאו מ"מ):

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=$$

תרגיל 4

חברו (מצאו מ"מ):

$$\frac{2}{3x}+\frac{1}{x}=$$

תרגיל 5

חסרו (מצאו מ"מ):

$$\frac{3}{a}-\frac{1}{2a}=$$

תרגיל 6

חברו (מצאו מ"מ):

$$\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

חסרו:

$$\frac{5}{x-1} - \frac{3}{x-1} =$$

תרגיל 8

חברו (מצאו מ"מ):

$$\frac{a}{2} + \frac{a}{3} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חברו (פרקו לגורמים כדי למצוא מ"מ):

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} =$$

תרגיל 10

חסרו:

$$\frac{3}{x+1} - \frac{2}{x-1} =$$

תרגיל 11

חברו:

$$\frac{x}{x-3} + \frac{3}{x^2-9} =$$

תרגיל 12

חסרו:

$$\frac{2x}{x^2-1} - \frac{1}{x-1} =$$

תרגיל 13

חברו:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x(x+1)} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

חסרו (פרקו לגורמים):

$$\frac{3}{x^2-x}-\frac{2}{x^2+x}=$$

תרגיל 15

חברו:

$$\frac{x+1}{x-1}+\frac{x-1}{x+1}=$$

תרגיל 16

חסרו:

$$\frac{2}{x^2-4}-\frac{1}{x+2}=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתון הביטוי (שאלה בסגנון מה"ט – שנת 2025):

$$\frac{2a+2y}{a+y}-\frac{5a^2-5ay}{a-y}$$

א. עבור אילו ערכים של y הביטוי חסר משמעות? (בטאו בעזרת a)

ב. חשבו את ערך הביטוי המצומצם.

ג. מה ערך הביטוי כאשר $a=4$, $y=2$?

תרגיל 18

פשטו לחלוטין:

$$\frac{2}{x+3}-\frac{x}{x^2-9}=$$

תרגיל 19

פשטו לחלוטין:

$$\frac{x}{x^2-x-2}+\frac{1}{x+1}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

פשטו לחלוטין:

$$\frac{x+1}{x^2-4}-\frac{x-1}{x^2+4x+4}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\frac{8}{x}$

תשובה 2 $\frac{2}{a}$

תשובה 3 $\frac{x+y}{xy}$

תשובה 4 $\frac{5}{3x}$

תשובה 5 $\frac{5}{2a}$

תשובה 6 $\frac{x+2}{x^2}$

תשובה 7 $\frac{2}{x-1}$

תשובה 8 $\frac{5a}{6}$

תשובה 9 $\frac{2x}{x^2-4}$

תשובה 10 $\frac{x-5}{(x+1)(x-1)}$

תשובה 11 $\frac{x^2+3x+3}{x^2-9}$

בתנאי: $x \neq \pm 3$

תשובה 12 $\frac{1}{x+1}$

בתנאי: $x \neq \pm 1$

תשובה 13 $\frac{2}{x}$

בתנאי: $x \neq -1 \quad x \neq 0,$

תשובה 14 $\frac{x+5}{x(x-1)(x+1)}$

בתנאי: $x \neq \pm 1 \quad x \neq 0,$

תשובה 15 $\dfrac{2(x^2+1)}{x^2-1}$

תשובה 16 $\dfrac{4-x}{(x+2)(x-2)}$

בתנאי: $x \neq \pm 2$

תשובה 17 א. $y = a$ או $y = -a$

ב. $2 - 5a$

ג. -18

תשובה 18 $\dfrac{x-6}{x^2-9}$

בתנאי: $x \neq \pm 3$

תשובה 19 $\dfrac{2(x-1)}{(x+1)(x-2)}$

בתנאי: $x \neq 2 \quad x \neq -1,$

תשובה 20 $\dfrac{6x}{(x-2)(x+2)^2}$

בתנאי: $x \neq \pm 2$